

Funciones de texto en SQL

Los datos en una base de datos rara vez vienen en el formato exacto que necesita un reporte. Las fechas están en formato técnico pero el cliente quiere verlas como "15 de enero de 2024". Los nombres están en minúsculas pero el sistema los necesita en mayúsculas. Los precios son números pero el informe pide que aparezcan con el símbolo de la moneda. Las funciones de esta clase resuelven exactamente eso: transformar los datos al formato de presentación que necesitas, sin modificar lo que está guardado en la tabla.

Funciones de texto

UPPER, LOWER y TRIM — mayúsculas, minúsculas y espacios

```
SQL
SELECT
    UPPER('hola mundo')      AS en_mayusculas,
    LOWER('HOLA MUNDO')      AS en_minusculas,
    TRIM('  hola mundo  ') AS sin_espacios,
    LTRIM('  hola mundo')    AS sin_espacios_izquierda,
    RTRIM('hola mundo  ')    AS sin_espacios_derecha;
```

UPPER convierte todo el texto a mayúsculas. **LOWER** a minúsculas. **TRIM** elimina los espacios en blanco al inicio y al final de una cadena, que es uno de los problemas más comunes cuando los datos vienen de formularios o de exportaciones. **LTRIM** y **RTRIM** hacen lo mismo pero solo por un lado.

En la práctica, estas funciones se aplican directamente sobre columnas:

```
SQL
SELECT UPPER(nombre), LOWER(correo)

FROM clientes;
```

LENGTH — cuántos caracteres tiene un texto

```
SQL
SELECT LENGTH('nombre') AS largo;

-- Resultado: 6
```

Útil cuando necesitas verificar si un dato cumple con un límite de caracteres, o cuando usas **SUBSTRING** y necesitas saber desde dónde cortar.

Concatenar texto: el operador ||

Para unir dos o más cadenas de texto en una sola, se usa el operador **||** (doble barra vertical):

```
SQL
SELECT nombre || ' ' || apellido AS nombre_completo

FROM personas;
```

El **' '** en el medio agrega el espacio entre nombre y apellido. Sin él, los dos textos quedarían pegados. Puedes concatenar tantos elementos como necesites, incluyendo texto literal y columnas de la tabla.

SUBSTRING, LEFT y RIGHT — recortar texto

Cuando necesitas solo una parte de un texto:

```
SQL
SELECT
```

```

SUBSTRING('postgres', 1, 7) AS recorte_desde_posicion,
LEFT('postgres', 4)          AS primeros_4,
RIGHT('postgres', 3)         AS ultimos_3;

-- Resultados: postgre, post, sql

```

SUBSTRING recibe tres parámetros: el texto, la posición de inicio y cuántos caracteres tomar. **LEFT** toma los primeros N caracteres desde la izquierda. **RIGHT** toma los últimos N desde la derecha.

REPLACE — reemplazar texto dentro de una cadena

```

SQL
SELECT REPLACE('usuario@correo.com', '@', ' arroba ') AS
correo_seguro;

-- Resultado: usuario arroba correo.com

```

REPLACE recibe tres parámetros: el texto original, lo que quieres reemplazar y por qué lo quieres reemplazar. Útil para limpiar datos, enmascarar información sensible o adaptar formatos.

Funciones de fecha

NOW, CURRENT_DATE y CURRENT_TIME — la fecha y hora del sistema

```

SQL
SELECT
    NOW()          AS fecha_y_hora_actual,
    CURRENT_DATE   AS solo_fecha,
    CURRENT_TIME   AS solo_hora;

```

`NOW()` devuelve fecha y hora completa hasta fracciones de segundo.

`CURRENT_DATE` devuelve solo la fecha sin hora. `CURRENT_TIME` devuelve solo la hora. Las tres consultan directamente al servidor en el momento de la ejecución.

EXTRACT — extraer una parte de una fecha

Cuando solo necesitas el año, el mes o el día de una fecha:

```
SQL
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM '2024-01-15'::DATE) AS anio,
    EXTRACT(MONTH FROM '2024-01-15'::DATE) AS mes,
    EXTRACT(DAY FROM '2024-01-15'::DATE) AS dia;
-- Resultados: 2024, 1, 15
```

`EXTRACT` es especialmente útil para agrupar datos por año o por mes en análisis de tendencias.

Aritmética de fechas — sumar y restar tiempo

SQL permite hacer operaciones con fechas usando `INTERVAL`:

```
SQL
SELECT
    CURRENT_DATE + INTERVAL '30 days' AS en_treinta_dias,
    CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year' AS hace_un_anio,
    NOW() + INTERVAL '2 hours' AS en_dos_horas;
```

También puedes calcular la diferencia entre dos fechas restándolas directamente:

SQL

```
SELECT CURRENT_DATE - '2024-01-01'::DATE AS
dias_transcurridos;
```

El resultado es la cantidad de días entre las dos fechas. Útil para calcular antigüedad de clientes, días desde el último pedido o tiempo de entrega.

TO_CHAR — formatear una fecha como texto

La base de datos guarda las fechas en formato técnico (2024-01-15), pero los reportes suelen necesitar formatos más legibles:

SQL

```
SELECT TO_CHAR('2024-01-15'::DATE, 'DD "de" Month "de"
YYYY') AS fecha_legible;
```

```
-- Resultado: 15 de January de 2024
```

TO_CHAR convierte una fecha a texto con el formato que defines. Los patrones más usados son DD para el día, MM para el mes en número, Month para el nombre del mes y YYYY para el año de cuatro dígitos.

Funciones numéricas

ROUND, CEIL y FLOOR — redondeo

SQL

```
SELECT
    ROUND(4.5678, 2) AS dos_decimales,
    CEIL(4.1)        AS redondeo_arriba,
    FLOOR(4.9)       AS redondeo_abajo;
-- Resultados: 4.57, 5, 4
```

ROUND redondea al número de decimales que indiques. **CEIL** siempre redondea hacia arriba, sin importar el decimal. **FLOOR** siempre redondea hacia abajo, sin importar el decimal.

ABS — valor absoluto

```
SQL
SELECT ABS(-42) AS valor_absoluto;

-- Resultado: 42
```

Devuelve el número sin su signo. Útil cuando calculas diferencias que pueden ser positivas o negativas y solo te importa la magnitud.

TO_CHAR con números — formato de moneda

TO_CHAR también funciona con números para formatearlos como moneda:

```
SQL
SELECT TO_CHAR(59971.50, 'FM$999,999,990.00') AS
precio_formato;

-- Resultado: $59,971.50
```

El patrón **FM\$999,999,990.00** define el símbolo, los separadores de miles y los decimales. Puedes adaptar el símbolo según la moneda que necesites.

COALESCE — el primer valor no nulo

COALESCE evalúa una lista de valores en orden y devuelve el primero que no sea nulo. Es la solución más directa para manejar campos opcionales en los reportes.

```
SQL
SELECT
    nombre,
```

```
COALESCE(telefono, 'Sin teléfono') AS contacto
FROM clientes;
```

Si el cliente tiene teléfono, muestra el teléfono. Si es nulo, muestra "Sin teléfono". Sin **COALESCE**, ese campo simplemente aparecería vacío en el reporte.

Con múltiples alternativas:

```
SQL
SELECT COALESCE(telefono, correo, 'Sin contacto') AS
medio_contacto

FROM clientes;
```

Evalúa primero el teléfono. Si es nulo, prueba el correo. Si también es nulo, devuelve "Sin contacto". Puedes encadenar tantas alternativas como necesites.

Todo junto: un reporte real

Las funciones se pueden combinar en una sola consulta. Así se ve un reporte de clientes formateado para presentación:

```
SQL
SELECT
    UPPER(nombre) AS
nombre,
    LOWER(correo) AS
correo,
    LENGTH(nombre) AS
largo_nombre,
    TO_CHAR(fecha_registro, 'DD/MM/YYYY') AS
fecha_registro,
```

```
COALESCE(telefono, 'Sin teléfono') AS
telefono

FROM clientes;
```

Nada de lo que hacen estas funciones modifica los datos de la tabla. Solo cambian cómo se presentan en el resultado de la consulta.

Referencia rápida

Función	Qué hace
UPPER(texto)	Convierte a mayúsculas
LOWER(texto)	Convierte a minúsculas
TRIM(texto)	Elimina espacios al inicio y al final
LENGTH(texto)	Cuenta los caracteres
texto1 texto2	Une dos cadenas de texto
SUBSTRING(texto, i, n)	Extrae n caracteres desde la posición i
LEFT(texto, n)	Toma los primeros n caracteres
RIGHT(texto, n)	Toma los últimos n caracteres
REPLACE(texto, a, b)	Reemplaza a por b dentro del texto
NOW()	Fecha y hora actual del servidor

<code>CURRENT_DATE</code>	Solo la fecha actual
<code>EXTRACT(parte FROM fecha)</code>	Extrae año, mes o día de una fecha
<code>fecha + INTERVAL 'n'</code>	Suma o resta tiempo a una fecha
<code>TO_CHAR(valor, formato)</code>	Convierte fecha o número a texto con formato
<code>ROUND(n, decimales)</code>	Redondea al número de decimales indicado
<code>CEIL(n)</code>	Redondea siempre hacia arriba
<code>FLOOR(n)</code>	Redondea siempre hacia abajo
<code>ABS(n)</code>	Devuelve el valor sin signo
<code>COALESCE(a, b, c)</code>	Devuelve el primer valor no nulo de la lista

Con los datos bien formateados, el siguiente paso natural es empezar a cruzar información entre tablas: saber no solo qué hay en cada una, sino cómo se relacionan entre sí para responder preguntas que ninguna tabla puede responder sola.